

Практическая работа 1. Работа с файлами в командной строке xBSD и Linux.

Иерархия каталогов

Цель работы: ознакомиться с основными командами работы с файлами в командной строке tcshell; освоить работу с историей команд и автодополнением.

Авторизация при входе на сервер

При работе в ОС Linux запустите терминал (консоль или эмулятор терминала). Далее в терминале наберите команду:

```
ssh -l 434832 10.130.18.2
```

где вместо 434832 введите свой личный логин, который совпадает с номером студенческого билета, далее – IP-адрес сервера без изменений. Сервер запросит пароль, при вводе он не будет отображаться на экране в целях безопасности, введите пароль и нажмите клавишу Enter. При первом вводе пароля сервер предложит вам поменять пароль на новый. Придумайте свой пароль и запишите его себе на память, затем введите 2 раза, как просит сервер.

Для начала работы под **MS Windows** зайдите под своим персональным логином и паролем на сервер FreeBSD vt128 с помощью программы **PuTTY** (клиент Secure Shell), которую надо найти через поиск в меню MS Windows 10.

Далее надо в открывшемся окне набрать ip-адрес сервера 10.130.18.2 и нажать клавишу **Open**.

В открывшемся окне с командной строкой надо набрать сначала логин (имя входа) и нажать Enter, а затем пароль, причём символы пароля не будут отображаться даже звёздочками:

```
Login as: 434832
```

```
Password for 434832@vt128:
```

При первом подключении сервер выдаст отпечаток своего открытого ключа SHA256 (проверяем и если совпал, то жмём Accept):
MRPn4k+7kduMt6zoL92KBUQx3dgJWiydPYZRKYQr7Lg

Если вы ошиблись при вводе логина, то нажмите Esc и вызовите PuTTY заново, пароль при неудачной попытке можно ввести ещё несколько раз.

После успешной авторизации на сервере вы окажетесь в своём домашнем каталоге. Полный путь к нему вы можете узнать командой `pwd`.

При необходимости можно открыть два и более удалённых сеанса PuTTY под одним логином.

Выход из сеанса PuTTY – команда `exit`.

Список основных команд для работы с файлами:

`pwd` – вывод полного названия текущего каталога;

`touch file1` – создать пустой файл с именем *file1* в текущем каталоге;

`echo abc321` – вывести символы *abc321*;

`> >>` – перенаправление вывода, например,

`echo primer > file2` – записать слово *primer* в файл *file2* вместо его содержимого;

`echo primer >> file2` – записать слово *primer* в конец файла *file2*, дополнив его содержимое;

`ls` – вывести список файлов и / или подкаталогов текущего каталога (*list*);

`ls -l` – тоже самое, но в подробном формате (ключ *long*);

`mkdir dir1` – создать каталог с именем *dir1* (*make dir*);

`cd` – *change directory*, перейти в домашний каталог;

`cd dir1` – сменить текущий каталог на *dir1*;

`cd ..` – сменить текущий каталог на каталог верхнего уровня;

`..` – псевдоним каталога верхнего уровня (параметр команды);

`.` – псевдоним текущего каталога (параметр команды);

`cp file1 file2` – копировать содержимое *file1* в *file2*;

`mv file1 file2` – переместить или переименовать *file1* в *file2*;

`rm file1` – удалить файл *file1*;

`rmdir prog2` – удалить каталог *prog2*;

`find prog -name "filename"` – поиск *filename* в каталоге *prog*, кавычки обязательны;

`grep text file2` – поиск строки *text* в файле *file2*;

`diff file1 file2` – сравнить файлы, отобразить различия;

`sdiff -s file1 file2` – сравнить файлы, отобразить различия с выводом в два столбца. `-s` – отображать только несовпадающие строки;

`diff -r catalog1 catalog2` – сравнить файлы в двух каталогах, `-r` – включая вложенные каталоги;

`man grep` – справка по любой команде, в данном случае по команде `grep`;

`cat file2` – вывести содержимое файла `file2` на экран;

`less file2` – тоже выводит `file2` на экран, только постранично.

Работа с **историей команд** в `tcshell`: используйте клавиши стрелок вверх и вниз для выбора из истории одной из ранее введенных команд, затем редактируйте, используя горизонтальные стрелки, `Del` и `BackSpace`.

Автодополнение: начните набирать какую-либо команду или имя (путь) к файлу, а затем нажмите клавишу `Tab`, `tcshell` закончит набор за вас или выведет разные варианты.

Ниже приведены сведения по основным каталогам `FreeBSD`, полная версия выводится по команде `man hier`:

Каталог	Описание
<code>/</code>	Корневой каталог файловой системы.
<code>/bin/</code>	Основные утилиты, необходимые для работы как в однопользовательском, так и в многопользовательском режимах.
<code>/boot/</code>	Программы и конфигурационные файлы, необходимые для нормальной загрузки операционной системы.
<code>/boot/defaults/</code>	Конфигурационные файлы с настройками по умолчанию, используемые в процессе загрузки операционной системы (см. loader.conf(5)).
<code>/dev/</code>	Файлы устройств (см. intro(4)).
<code>/etc/</code>	Основные конфигурационные файлы системы и скрипты.
<code>/etc/defaults/</code>	Основные конфигурационные файлы системы с настройками по умолчанию (см. rc(8)).
<code>/etc/mail/</code>	Конфигурационные файлы для систем обработки почты (например, sendmail(8)).
<code>/etc/namedb/</code>	Конфигурационные файлы для утилиты <code>named</code> (см. named(8)).
<code>/etc/periodic/</code>	Файлы сценариев, выполняемые ежедневно, еженедельно и ежемесячно (см. cron(8) и periodic(8)).
<code>/etc/ppp/</code>	Конфигурационные файлы для утилиты <code>ppp</code> (см. ppp(8)).
<code>/mnt/</code>	Пустой каталог, часто используемый системными администраторами как

Каталог	Описание
	временная точка монтирования.
/proc/	Виртуальная файловая система, отображающая текущие процессы (см. procfs(5) , mount_procfs(8)).
/rescue/	Статически собранные программы для восстановления после сбоев. Обратитесь к rescue(8) .
/root/	Домашний каталог пользователя <code>root</code> .
/sbin/	Системные утилиты и утилиты администрирования, необходимые для работы как в однопользовательском, так и в многопользовательском режимах.
/tmp/	Временные файлы. Содержимое <code>/tmp</code> обычно теряется во время перезагрузки системы. Файловая система в памяти часто монтируется в <code>/tmp</code> . Это может быть автоматизировано с помощью переменных относительно <code>tmpmfs</code> из rc.conf(5) (или же с помощью записи в <code>/etc/fstab</code> ; обращайтесь к mdmfs(8)).
/usr/	Большинство пользовательских утилит и приложений.
/usr/bin/	Пользовательские утилиты и приложения общего назначения.
/usr/include/	Стандартные заголовочные файлы для языка C.
/usr/lib/	Файлы стандартных библиотек.
/usr/libdata/	Файлы данных для различных утилит.
/usr/libexec/	Системные демоны и утилиты (выполняемые другими программами).
/usr/local/	Локальные пользовательские приложения, библиотеки, и т.д. Также используется по умолчанию коллекцией портов. Внутри <code>/usr/local</code> иерархия каталогов должна следовать hier(7) для <code>/usr</code> . Исключение составляют каталог <code>man</code> , который расположен непосредственно в <code>/usr/local</code> , а не в <code>/usr/local/share</code> , и документация портов, которая расположена в <code>share/doc/port</code> .
/usr/obj/	Архитектурно-зависимые файлы и каталоги, образующиеся в процессе сборки системы из исходных текстов в <code>/usr/src</code> .
/usr/ports/	Коллекция портов FreeBSD (опционально).
/usr/sbin/	Системные утилиты и утилиты администрирования (исполняемые пользователем).
/usr/shared/	Архитектурно-независимые файлы.
/usr/src/	Исходные тексты BSD и/или программ.
/usr/X11R6/	Утилиты, приложения и библиотеки X11R6 (X Window System; необязательно).
/var/	Файлы журналов общего назначения, временные, перемещаемые файлы и файлы очередей. Файловая система в памяти иногда монтируется в <code>/var</code> . Это может быть автоматизировано с помощью переменных относительно <code>varmfs</code> из rc.conf(5) (или же с помощью записи в <code>/etc/fstab</code> ; обращайтесь к mdmfs(8)).
/var/log/	Различные файлы системных журналов.
/var/mail/	Почтовые ящики пользователей.
/var/spool/	Файлы очередей печати, почты, и пр.
/var/tmp/	Временные файлы, которые обычно сохраняются во время перезагрузки системы, если только <code>/var</code> не является файловой системой в памяти.
/var/yp/	Карты (maps) NIS.

Задание:

Создать текстовый файл file1 с осмысленным содержимым из трёх строк.

Создать каталог dir1.

Переместить созданный файл file1 в каталог dir1 .

Скопировать из каталога dir1 файл file1 в свой домашний каталог.

Сравнить два файла и вывести различия между ними.

Найти в одном или нескольких файлах текстовую строку.

Вывести содержимое текстового файла на экран.

Удалить созданные файлы.

Удалить каталог dir1.

Ссылки:

<https://itadept.ru/freebsd-commands/#files>

Википедия. Unix:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D1.8B_.D0.9E.D0.A1_UNIX

Руководство по операционной системе FreeBSD, см. главу 4.5:

<https://docs.freebsd.org/ru/books/handbook/basics/>